PROBLEMA B

BUSCA EM ÁRVORE TRIE

Dado um texto qualquer e uma palavra de busca, implementar um algoritmo de indexação e busca de palavras, conhecido como Árvore Trie. Uma árvore trie (nome vem reTRIEval) armazenar um array associativo em que as chaves são normalmente cadeias de caracteres. É utilizada por sistemas para procurar palavras em textos. O texto é indexado nos nodos da árvore formando os prefixos de busca. Todos os nodos irmãos possuem o mesmo prefixo de busca e cada um é uma variação de palavra. A Figura 1 é um exemplo de árvore trie, onde cada nodo é uma letra.
O objetivo do exercício é a busca por prefixos, ou seja, palavras que começam com os caracteres da palavra de busca.

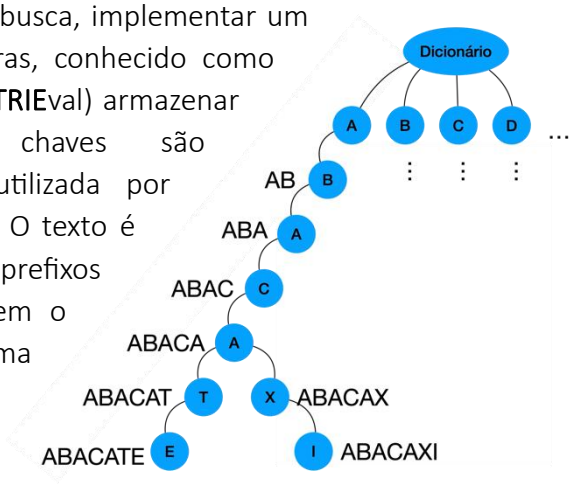

Figura 1 - Exemplo de Árvore Trie

ENTRADA

A entrada de dados é composta por um caso de teste único, sendo que a primeira linha é composta pelo número de palavras *N* e uma palavra *S* de busca. A próxima linha representa o texto (que contém *N* palavras).

SAÍDA

Para cada caso de teste o programa deve escrever o resultado conforme ilustrado no exemplo de saída do caso de teste. Note que, além do ramo da árvore que contém o prefixo de busca, devem ser exibidas: a palavra de busca e as palavras que contém o mesmo prefixo. Cada nodo é identado por um caractere 'tab' a mais que o nível anterior. Caso a palavra de busca não seja encontrada, deverá ser impresso: Palavra 'PALAVRA DE BUSCA' nao encontrada!

EXEMPLO DE ENTRADA 1	EXEMPLO DE SAÍDA 1
15 AUTOCO AUTOMOVEL AUTONOMO AUTOBIOGRAFIA AUTOCRACIA AUTODIDATA AUTOMATICO AUTOCONTROLE AUTODEFESA AUTOESTIMA AUTOAJUDA AUTOCRITICO AUTOSSUFICIENTE AUTORRETRATO AUTOPROCLAMADO AUTOCOMPAIXAO	A [1] U [1] T [2] O [9] C [2] O [2] -> AUTOCO -> AUTOCOMPAIXAO -> AUTOCONTROLE

EXEMPLO DE ENTRADA 2	EXEMPLO DE SAÍDA 2
12 RO RUMORES RELATAM QUE O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA	R [4] O [3] -> RO -> ROEU -> ROMA -> ROUPA

EXEMPLO DE ENTRADA 3	EXEMPLO DE SAÍDA 3
19 TESTE APOS A REUNIAO FOI NECESSARIO REAVALIAR TODOS OS PONTOS DISCUTIDOS A EQUIPE DECIDIU REFORMULAR O PROJETO REESTRUTURAR OS PRAZOS	Palavra 'TESTE' não encontrada!